FDA — Общие принципы валидации программного обеспечения

General Principles of Software Validation — Final Guidance for Industry and FDA Staff. 11 января 2002 года.
Неофициальный перевод: часть 1 (предисловие и разделы 1–4).

ВНИМАНИЕ: Это частичный перевод, а не полный текст 48-страничного документа. Нельзя использовать его вместо оригинала для юридических или регуляторных выводов.

Уведомление FDA об изменениях (добавлено к исходному PDF)

2 февраля 2024 года FDA опубликовало окончательное правило, изменяющее регулирование системы качества (QS) в 21 CFR Part 820 (89 FR 7496), вступившее в силу 2 февраля 2026 года. Обновлённая часть 820 называется Quality Management System Regulation (QMSR). Она согласует требования к системам менеджмента качества путём включения по ссылке ISO 13485:2016. FDA определило, что требования ISO 13485 в совокупности существенно аналогичны требованиям прежнего регулирования QS.

Настоящее руководство выпущено до вступления нового правила в силу. FDA рекомендует производителям ознакомиться с действующим QMSR. 24 сентября 2025 года FDA опубликовало руководство Computer Software Assurance for Production and Quality System Software, заменяющее раздел 6 настоящего документа. Остальные разделы продолжают отражать текущую позицию FDA.

Раздел 1. Назначение

В этом руководстве изложены общие принципы валидации, которые FDA считает применимыми к программному обеспечению медицинских изделий и к программам, используемым при проектировании, разработке или производстве медицинских изделий. Окончательное руководство, версия 2.0, заменяет проект General Principles of Software Validation, версия 1.1 от 9 июня 1997 года.

Раздел 2. Область применения

Руководство описывает применение отдельных положений регулирования системы качества медицинских изделий к программному обеспечению и подход FDA к оценке системы валидации. Оно перечисляет приемлемые элементы валидации, но не утверждает, что каждый перечисленный вид деятельности обязателен во всех обстоятельствах.

Область рассмотрения шире строгого определения валидации: планирование, верификация, тестирование, прослеживаемость, управление конфигурацией и другие методы программной инженерии совместно поддерживают вывод о валидированности программы.

Рекомендуется объединять управление жизненным циклом ПО с управлением рисками. Подход, методы и трудоёмкость выбираются с учётом предполагаемого применения и риска для безопасности. FDA не предписывает единственную модель жизненного цикла или конкретную методику, но рекомендует выполнять верификацию и валидацию на протяжении всего жизненного цикла.

Если программное обеспечение разработано сторонним поставщиком, ответственность за соблюдение требований может лежать на производителе медицинского изделия. Ему необходимо оценить достаточность работ поставщика и определить дополнительные действия для подтверждения пригодности ПО к предполагаемому применению.

2.1. Применимость

Руководство применяется к программам, являющимся компонентом, частью или принадлежностью медицинского изделия; программам, которые сами являются медицинскими изделиями; программам, используемым при производстве изделий, включая программируемые логические контроллеры производственного оборудования; и программам системы качества производителя, например для ведения истории изготовления изделия.

Описанные принципы имеют общий характер и могут применяться к любому ПО, однако в регуляторных целях FDA руководство относится к программам, связанным с регулируемыми медицинскими изделиями. Сам документ не устанавливает, какие именно программы регулируются.

2.2. Целевая аудитория

Рекомендации адресованы организациям, подпадающим под требования системы качества медицинских изделий; разработчикам и изготовителям ПО медицинских изделий; разработчикам и пользователям автоматизированных средств производства и системы качества; инспекторам FDA, специалистам по соблюдению требований и научным экспертам FDA.

2.3. Подход с минимально необходимой нагрузкой

FDA стремится использовать наименее обременительный подход к регулированию медицинских изделий. Если организация считает, что существует менее обременительный способ удовлетворить научные и юридические требования, она может сообщить об этом FDA.

2.4. Нормативные требования к валидации ПО (исторические ссылки)

Анализ FDA 3140 отзывов медицинских изделий за 1992–1998 годы показал, что 242 случая (7,7 %) были связаны с отказами ПО. Из этих случаев 192 (79 %) были вызваны дефектами, внесёнными при изменении программ после первоначального выпуска. Валидация и надлежащая программная инженерия рассматриваются как основные способы предотвращения подобных проблем.

В исходном тексте приведены ссылки на прежние положения 21 CFR Part 820, включая §§ 820.30 и 820.70(i), а также на § 11.10(a). С учётом вступления QMSR в силу в 2026 году эти ссылки необходимо проверять по актуальному регулированию; перевод не заменяет такой проверки.

2.4. Регулирование системы качества и предрыночные заявки

Руководство касается управления процессом валидации ПО в системе качества. Этот процесс не следует путать с иными видами валидации, например с валидацией автоматизированного производственного процесса. Требования к доказательствам безопасности и эффективности для подачи предрыночных заявок в FDA здесь специально не рассматриваются.

Раздел 3. Контекст валидации программного обеспечения

Из-за разнообразия медицинских изделий, производственных процессов и предприятий невозможно перечислить все применимые действия по валидации в одном документе. Вместо этого FDA предлагает общую концептуальную основу, которую можно использовать для построения комплексного процесса.

3.1. Определения и терминология

Требование — потребность или ожидание относительно системы или ПО; оно может вытекать из запросов заказчика, рынка, договора, закона или внутренних правил организации. Спецификация — документ, в котором изложены требования и обычно указаны средства и критерии проверки соответствия.

3.1.2. Верификация и валидация

Верификация ПО предоставляет объективные доказательства того, что результаты определённого этапа разработки отвечают требованиям этого этапа. Она проверяет согласованность, полноту и правильность программ и документации. Тестирование является лишь одним из методов верификации; также применяются статический и динамический анализ, инспекции кода и документов и технические разборы.

Под валидацией ПО FDA понимает подтверждение посредством исследования и объективных доказательств того, что спецификации ПО соответствуют потребностям пользователей и предполагаемым вариантам использования, а реализованные программой требования могут устойчиво выполняться. Валидация может проводиться как в ходе разработки, так и после её завершения.

3.1.3. IQ/OQ/PQ

Термины Installation Qualification (квалификация установки), Operational Qualification (квалификация функционирования) и Performance Qualification (квалификация эксплуатационных характеристик) являются допустимым способом организации работ по валидации на площадке пользователя, но не единственным. В остальных разделах данного руководства эта терминология не используется.

3.2. Разработка ПО как часть проектирования системы

Требования к ПО обычно выводятся из требований к системе. Пользователь описывает требуемые функции, но не обязательно указывает, реализуются они аппаратно, программно или совместно. Поэтому валидация ПО должна рассматриваться в контексте валидации всей системы. Требуется подтвердить соответствие спецификациям и прослеживаемость программных требований к системным.

3.3. Отличия ПО от аппаратуры

Большинство дефектов ПО связано с ошибками проектирования и разработки. Ветвления исполнения делают даже небольшие программы сложными. Одного тестирования обычно недостаточно для доказательства полноты и правильности. Программы не изнашиваются физически, но изменения могут вносить новые дефекты; отказ может возникнуть без предупреждения. Поэтому изменения следует тщательно планировать, контролировать, документировать и проверять.

3.4. Преимущества валидации

Валидация повышает надёжность и удобство использования, уменьшает вероятность отказов, отзывов и корректирующих действий, снижает риски для пациентов и пользователей, а также долгосрочные затраты на сопровождение и повторную валидацию после изменений.

3.5. Анализ проекта

Анализ проекта — документированное систематическое рассмотрение требований и решений для выявления проблем и оценки способности проекта выполнить требования. Формальные проверки могут включать специалистов, не участвовавших непосредственно в разработке. Рекомендуется рассматривать планы, спецификации, процедуры и результаты испытаний на нескольких стадиях жизненного цикла, особенно после формирования требований.

Раздел 4. Принципы валидации программного обеспечения

4.1. Требования

Документированная спецификация требований к ПО является исходной основой верификации и валидации. Без установленных требований завершить валидацию невозможно.

4.2. Предотвращение дефектов

Обеспечение качества должно прежде всего предотвращать внесение дефектов, а не пытаться получить качество только тестированием уже написанного кода. Требуется сочетать методы предотвращения и обнаружения ошибок с учётом рисков и особенностей проекта.

4.3. Время и усилия

Подготовка к валидации должна начинаться на ранних стадиях планирования и проектирования. Итоговое заключение основывается на доказательствах, собранных в ходе запланированных работ на протяжении жизненного цикла.

4.4. Жизненный цикл ПО

Валидация проводится в рамках установленного жизненного цикла, включающего инженерные задачи, документацию, верификацию и валидацию. FDA не требует конкретной модели жизненного цикла.

4.5. Планы

План валидации определяет, что именно предстоит сделать: охват, подход, ресурсы, сроки, виды работ и ожидаемые результаты.

4.6. Процедуры

Процедуры определяют, как выполняются действия по валидации, включая последовательность конкретных операций.

4.7. Валидация после изменений

Даже небольшое изменение ПО может повлиять на всю систему. После изменения необходимо проанализировать его влияние, восстановить доказательства валидированного состояния и

выполнить соответствующее регрессионное тестирование.

4.8. Охват валидации

Объём работ определяется сложностью ПО и риском для безопасности, а не размером организации или ограниченностью её ресурсов. Документация должна подтверждать успешное завершение запланированных мероприятий.

4.9. Независимость проверки

Независимая оценка предпочтительнее самопроверки, особенно для систем повышенного риска. Она может проводиться сторонними специалистами или сотрудниками, не участвовавшими в реализации проверяемого решения.

4.10. Гибкость и ответственность

Конкретные методы могут различаться в зависимости от применения, но конечная ответственность за доказательство валидированного состояния остаётся за изготовителем медицинского изделия или разработчиком спецификации.

Конец части 1. Разделы 5–6 и приложения A–B в этот PDF не включены.